2026-07-07 OpenArm 작업 정리

이 문서는 2026년 7월 7일 OpenArm Isaac Lab 작업 중 GitHub에 반영한 핵심 변경과 이후 PAP policy 수정 내용을 정리한 PDF다.

1. USD 기본 장면

로컬 최종본 openarm_test_v2.usd를 GitHub 저장소의 기본 USD인 assets/openarm_test.usd로 반영했다. 저장소에는 openarm_test_v2.usd라는 별도 파일명을 추가하지 않았다.

로봇과 작업 테이블을 분리했고, 로봇은 낮은 받침 테이블 위에 두었다. 바스켓이 있는 높은 테이블은 로봇 앞쪽 중앙에 배치하고, 바스켓과 물체 배치 공간을 확보하도록 가로 폭을 넓혔다. 로봇 색상과 로봇 asset 자체는 task 코드에서 수정하지 않았다.

2. Reach 튜토리얼

Isaac - Reach - OpenArm - Bi - v0는 pick - and - place가 아니라 양팔 end - effector가 목표 pose를 따라가는 reach task다. OpenArm bimanual articulation과 action 구성이 정상인지 확인하는 선행 튜토리얼로 사용했다.

5000 iteration 학습 후 TensorBoard에서 최종 mean reward가 약 - 0.03 수준으로 수렴했다.
Isaac - Lift - Cube - OpenArm - v0와 reward scale이 다르므로 두 그래프의 절대 reward 값은 직접 비교하면 안 된다.

3. Pick-and-place task 추가

새 task Isaac - PickPlace - OpenArm - TestUSD - Bi - v0와
Isaac - PickPlace - OpenArm - TestUSD - Bi - Play - v0를 추가했다.

주요 추가 파일: testusd_pick_place/__init__.py, testusd_pick_place_env_cfg.py, mdp.py, agents/rsl_rl_ppo_cfg.py, tasks/__init__.py

현재 PAP task는 오른손 중심 첫 학습 버전이다. 오른팔 7개 joint만 joint position action으로 제어하고, 오른손 gripper만 binary open/close action으로 제어한다. 왼팔은 policy action space에서 제거해 기본 PD - held pose를 유지하도록 했다. 이전 15 - action PAP checkpoint는 현재 8 - action task와 호환되지 않는다.

4. Reward와 종료 조건

Reward는 Isaac Lab lift MDP를 기반으로 구성했다. 오른손과 물체 위 pre - grasp 지점 사이 거리, 오른손과 근접 grasp 지점 사이 거리, lifting, goal tracking, table - clearance penalty, action rate, joint velocity 항목을 사용한다.

종료 조건은 episode timeout, 물체가 너무 낮게 떨어지는 경우, 물체가 목표 위치에 들어온 경우다. 기존 lift MDP의 end - effector 거리 계산이 현재 USD 구조와 맞지 않아, mdp.py에 object_body_distance(), object_body_offset_distance(), body_height_below_minimum()을 추가해 openarm_right_hand body pose를 직접 읽도록 했다.

5. PPO 안정화

초기 학습 중 value_function loss: inf와 normal expects all elements of std >= 0.0 오류가 발생했다. 이를 막기 위해 empirical normalization을 켜고, action noise를 log std 방식으로 바꾸고, learning rate를 3e - 5로 낮췄으며 fixed schedule과 작은 entropy coefficient를 사용했다.

수정 후 100 iteration headless 검증은 정상 종료했다.

6. 학습 후 발견한 문제와 수정

기존 5000 iteration 결과에서는 평균 reward가 약 0.13 수준이고 reaching_object 보상은 생겼지만, lifting_object, object_goal_tracking, object_reached_goal은 거의 0이었다. 즉 오른손 접근 초기 정책은 잡혔지만

집기와 운반은 되지 않았다.

학습 후 확인된 문제는 두 가지다. 첫째, 오른팔이 낮은 경로로 올라가며 테이블에 걸려 물체를 pick하지 못했다. 둘째, 왼팔이 policy action에 포함되어 뒤나 옆으로 불필요하게 움직였다.

이에 따라 왼팔 joint를 action/observation/reward penalty 대상에서 제거했다. arm_action은 오른팔 7개 joint만 제어하고, gripper_action은 오른손 gripper 1개 binary action만 사용한다. 물체 중심으로 바로 들어가는 reward 대신 물체 위 pre-grasp point와 근접 grasp point를 분리했다. 오른손이 z=0.60 m 아래로 내려가는 낮은 경로는 penalty로 막았다. 오른팔 action scale은 0.5에서 0.25로 줄였다.

7. 실행 명령

Headless 학습:

```
source /home/mh/isaac-stack-2.3.2/activate_isaaclab_2.3.2.sh
cd /path/to/OpenArm
python scripts/rsl_rl/train.py --task Isaac-PickPlace-OpenArm-TestUSD-Bi-v0 --num_envs 1024 --device cuda --max_iterations 5000 --headless
```

Checkpoint 실행:

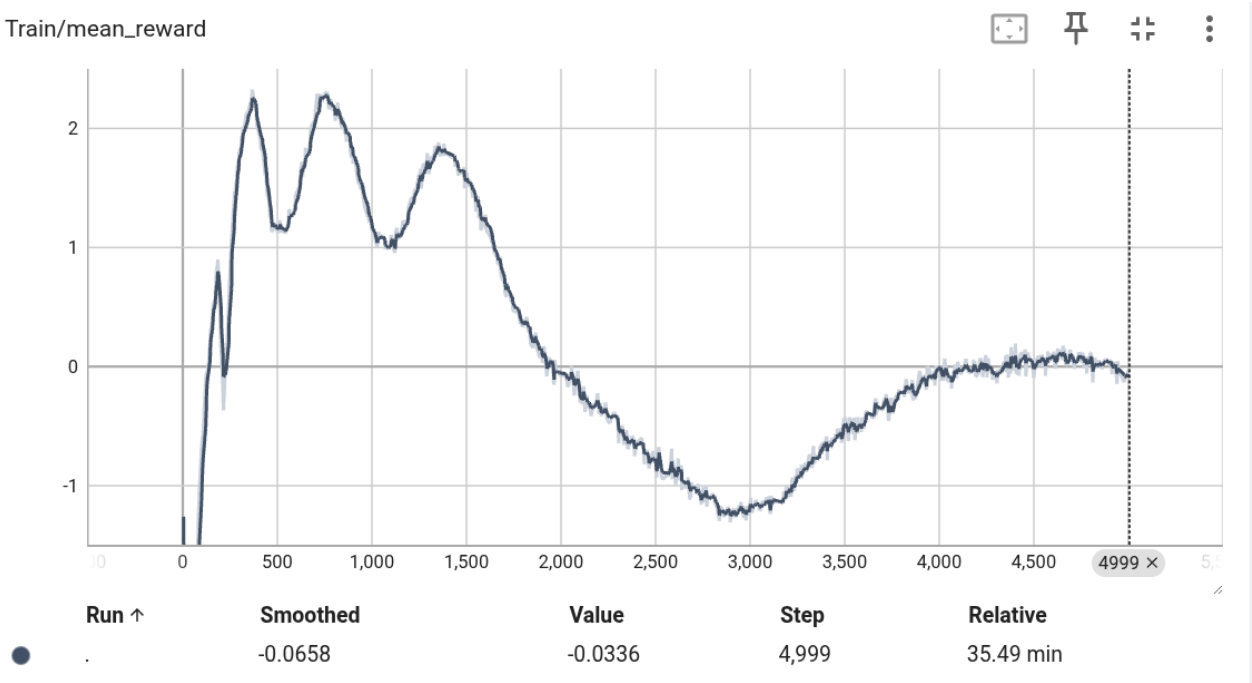
```
python scripts/rsl_rl/play.py --task Isaac-PickPlace-OpenArm-TestUSD-Bi-Play-v0 --num_envs 16 --device cuda --checkpoint logs/rsl_rl/openarm_testusd_bi_pick_place/<run>/model_<N>.pt --real-time
```

8. GitHub에 포함하지 않은 것

Isaac Lab 원본 소스, Isaac Sim 설치 파일, ROS2 workspace, 학습 로그 전체, TensorBoard event 파일, checkpoint .pt 파일, Python cache, 임시 검사 스크립트는 저장소에 넣지 않았다.

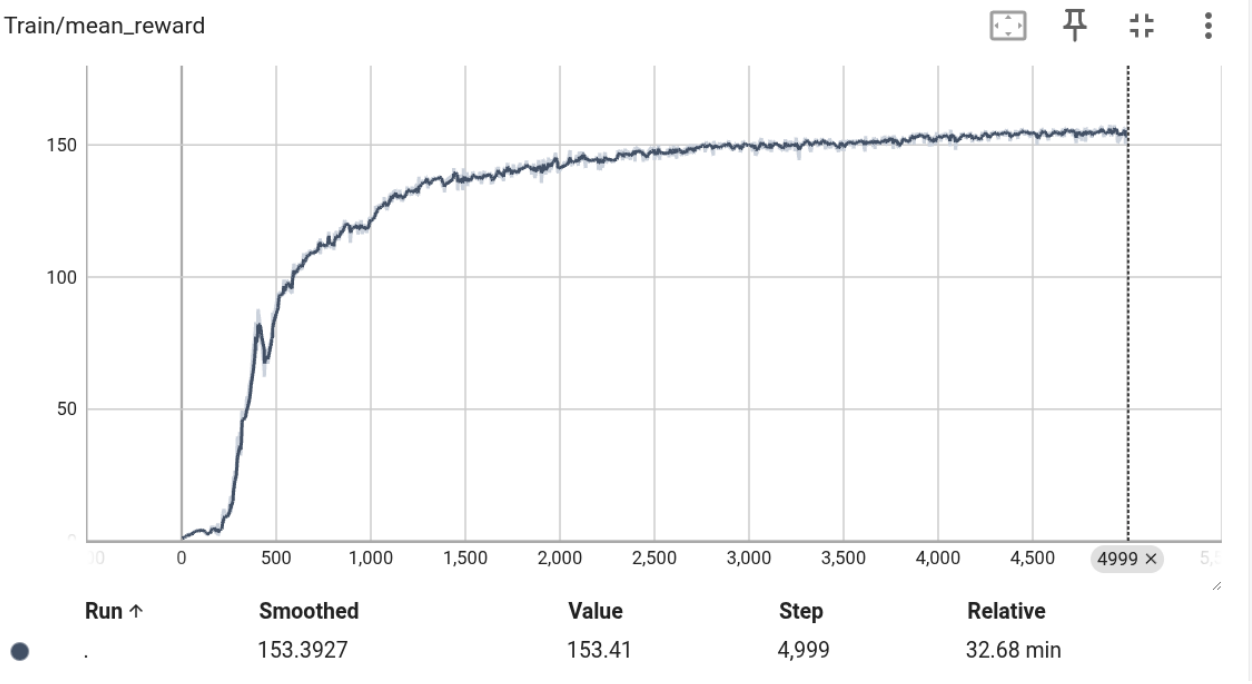
첨부 이미지

OpenArm bimanual reach TensorBoard mean reward



Run ↑	Smoothed	Value	Step	Relative
.	-0.0658	-0.0336	4,999	35.49 min

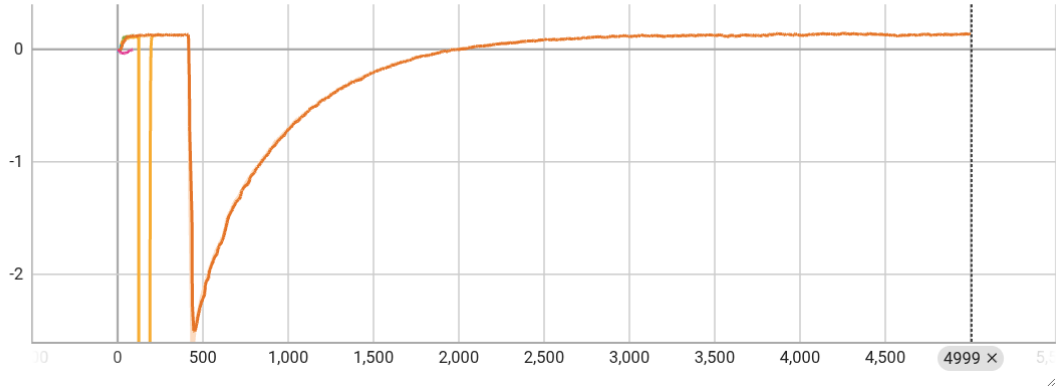
Isaac Lift Cube TensorBoard mean reward



Run ↑	Smoothed	Value	Step	Relative
.	153.3927	153.41	4,999	32.68 min

OpenArm TestUSD pick-and-place TensorBoard mean reward

Train/mean_reward



Run ↑	Smoothed	Value	Step	Relative
2026-07-07_18-52-27	0.0405	0.0533	21	13.67 sec
2026-07-07_18-54-44	-0.0012	0.0005	89	1.903 min
2026-07-07_18-58-18	0.13	0.1345	270	2.731 min
2026-07-07_19-05-57	0.1214	0.1271	99	1.152 min
2026-07-07_19-08-37	0.1351	0.1312	4,999	49.1 min